Corrigé guidé

CCINP TPC — Chimie 2026

CCINP · TPC · Chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

L'épreuve (TPC3C, 4 heures, **calculatrices interdites**) comporte **deux problèmes indépendants** et 49 questions, avec des données à la fin de chaque problème (pages 9 et 15–16). Les aides numériques (6/11, 7/8, 4,8 × 1,3, 5,0 × 3,6) signalent les applications numériques attendues : y penser avant de poser un calcul.

Problème 1 — Les MOFs (Q1 à Q27). Le fil conducteur est la préparation du MIL-53(Al), un solide poreux formé de chaînes d'octaèdres d'aluminium reliés par des ions téréphtalate.

- **Partie I — L'aluminium métallique (Q1 à Q16).** Culture et atomistique (Q1–Q2) ; diagramme E-pH de l'aluminium et attaque de Al par HCl (Q3–Q5) ; diagramme binaire liquide-vapeur eau/acide nitrique avec azéotrope (Q6–Q10) ; électrolyse sur électrodes d'aluminium en milieu basique : équations, potentiels, courbes courant-potentiel, rendement faradique (Q11–Q16).
- **Partie II — L'acide téréphtalique (Q17 à Q19).** Polyester PET, hydrolyse et titrage pH-métrique et conductimétrique d'un mélange acide fort et diacide faible.
- **Partie III — Réacteur continu (Q20 à Q22).** RPAC en régime permanent, ordre 1, bilan thermique adiabatique.
- **Partie IV — Orbitales moléculaires (Q23 à Q27).** Complexe plan carré $[AlL_4]$ à partir d'un diagramme fourni, OM de HO^-, interaction frontalière et pontage.

Problème 2 — Synthèse de 1,3-oxazines (Q28 à Q49).

- **Partie I — Du tartrate au succinimide (Q28 à Q39).** Stéréochimie de l'acide tartrique (Q28–Q30), estérification et Dean-Stark, synthèse de Williamson, solvant DMF, RMN (Q31–Q35), saponification et traitement d'une extraction (Q36–Q39).
- **Partie II — Formation de 1,3-oxazines (Q40 à Q49).** Activation et alkylation d'un imide, réduction partielle et ion N-acyliminium (Q40–Q44), protection silylée, hydroboration, oxydation et aldolisation (Q45–Q47), addition de Michael et oxa-Michael, stéréochimie du produit (Q48–Q49).

Notions mobilisées : configuration électronique ; diagrammes E-pH, loi de Nernst, constante d'équilibre redox ; diagrammes binaires isobares, variance, théorème des moments, distillation ; électrolyse, courbes courant-potentiel, surpotentiels, loi de Faraday ; titrages et conductimétrie ; RPAC et bilans enthalpiques ; méthode des fragments en OM ; stéréochimie (CIP, méso, pouvoir rotatoire) ; estérification, SN2, saponification, extraction liquide-liquide ; acidité des imides, mésomérie ; réductions par $NaBH_4$, ion iminium ; silylation, hydroboration, oxydations, aldolisation-crotonisation, addition de Michael ; spectroscopies IR et RMN.

Difficulté. Elle est moyenne, mais le sujet est long. Beaucoup de questions relèvent du cours (Q1–Q5, Q17, Q20–Q21, Q28–Q33, Q36, Q38–Q40, Q42). Les vraies difficultés sont les lectures graphiques (Q4, Q7, Q9), la gestion rigoureuse des potentiels et surpotentiels (Q13–Q14), l'interprétation conjointe des deux courbes de titrage (Q18) et la rédaction des mécanismes et des choix de réactifs (Q44, Q47, Q48).

À ne pas laisser passer : Q1–Q5, Q8, Q10, Q12, Q16, Q17, Q19–Q22, Q24, Q28–Q32, Q35, Q36, Q38, Q40, Q42, Q43.

Gestion du temps : environ 2 h pour chaque problème. Dans le problème 1, les parties III et IV ne dépendent pas des parties I et II : en cas de blocage sur l'électrolyse, passer au RPAC (trois questions rapides). Dans le problème 2, la partie II.3 (Q48–Q49) est en grande partie indépendante de ce qui précède.

Problème 1 — Les MOFs (Metal-Organic Frameworks)

Partie I — L'aluminium métallique

On part de l'atome, puis on utilise le diagramme E-pH pour comprendre l'attaque acide des déchets d'aluminium. Le diagramme binaire eau/HNO_3 sert ensuite à analyser la distillation qui élimine l'acide nitrique. Une voie électrochimique termine la partie : courbes courant-potentiel et loi de Faraday.

Question 1

> **Indication 1**
>
> Le prix décerné à ces trois chercheurs est le plus célèbre des prix scientifiques ; il porte le nom d'un industriel du XIXe siècle qui a fait fortune dans les explosifs.

Solution

Il s'agit du **prix Nobel de chimie 2025**. Il porte le nom d'Alfred Nobel, chimiste et industriel suédois, inventeur de la **dynamite** (nitroglycérine absorbée sur de la terre de diatomées, ce qui la rend manipulable).

Question 2

> **Indication 1**
>
> Déduire Z de la période et de la colonne, puis appliquer la règle de Klechkowski.

Solution

L'aluminium est dans la 3e période et la colonne 13, donc $Z = 13$:

$$\boxed{\text{Al} : \; 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1}$$

Il possède trois électrons de valence ($3s^2\,3p^1$), d'où l'ion Al^{3+}.

Question 3

> **Indication 1**
>
> Classer d'abord les espèces par nombre d'oxydation : verticalement, le diagramme sépare les degrés d'oxydation.

Indication 2

À n.o. égal, se déplacer vers la droite revient à « ajouter des HO^- » : ranger les trois espèces de l'aluminium(III) dans cet ordre.

Solution

Nombres d'oxydation : 0 pour Al(s), +III pour Al^{3+}, $Al(OH)_3$ et $[Al(OH)_4]^-$. Le domaine du bas, présent à tout pH, est celui du n.o. le plus faible : **D = Al(s)**.

À n.o. +III, de gauche à droite, on passe du cation Al^{3+} à l'hydroxyde, puis à l'aluminate :

$$Al^{3+} + 3\,HO^- = Al(OH)_3$$
$$Al(OH)_3 + HO^- = [Al(OH)_4]^-$$

Les frontières verticales à pH 4 et pH 10 sont des frontières de précipitation et de dissolution.

$A = Al^{3+}(aq)$
$B = Al(OH)_3(s)$
$C = [Al(OH)_4]^-(aq)$
$D = Al(s)$

Contrôle par les pentes :

— A/D est horizontale, car $Al^{3+} + 3\ e^- = Al$ ne fait pas intervenir H^+ ;
— B/D a une pente de $-0{,}06$ V par unité de pH (3 H^+ pour 3 e^-) ;
— C/D a une pente de $-0{,}08$ V par unité de pH (4 H^+ pour 3 e^-), comme on le lit sur la figure 1 : de $-2{,}08$ V à pH 10 à $-2{,}40$ V à pH 14.

Méthode

Attribuer un diagramme E-pH : n.o. croissant de bas en haut, basicité croissante de gauche à droite à n.o. fixé. Vérifier ensuite les pentes, qui valent $-0{,}06\,m/n$ pour m H^+ et n électrons.

Question 4

Indication 1

Sur le segment horizontal, une seule espèce dissoute intervient ; écrire la loi de Nernst et la convention de tracé.

Indication 2

Attention au nombre d'électrons échangés : le terme de concentration n'est pas $0{,}06 \log c_T$.

Solution

Couple Al^{3+}/Al : $Al^{3+} + 3\ e^- = Al(s)$, d'où

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{3} \log[Al^{3+}]$$

Sur la frontière A/D, $[Al^{3+}] = c_T = 10^{-2}$ mol/L, et on lit $E_{\text{front}} \approx -1{,}70$ V :

$$\begin{aligned} E^\circ &= E_{\text{front}} - 0{,}02 \log c_T \\ &= -1{,}70 + 0{,}04 \end{aligned}$$

$$\boxed{E^\circ(\mathrm{Al^{3+}/Al}) \approx -1{,}66 \text{ V}}$$

Piège

Prendre directement $E^\circ = -1{,}70$ V en oubliant la convention de tracé. L'écart de 0,04 V est petit, mais c'est lui que la question évalue.

Question 5

Indication 1

Quel oxydant de la solution d'acide chlorhydrique peut oxyder l'aluminium ? Observer le gaz qui se dégage.

Indication 2

$\log K^\circ = n\,\Delta E^\circ/0{,}06$, avec n le nombre d'électrons de l'équation telle qu'elle est écrite.

Solution

L'oxydant est $\mathrm{H^+}$ ($\mathrm{Cl^-}$ est spectateur) :

$$\boxed{2\,\mathrm{Al(s)} + 6\,\mathrm{H^+(aq)} \longrightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}(aq)} + 3\,\mathrm{H_2(g)}}$$

Avec $n = 6$ électrons :

$$\begin{aligned} \log K^\circ &= \frac{6\,(0 - (-1{,}66))}{0{,}06} \\ &= 166 \end{aligned}$$

$$\boxed{K^\circ = 10^{166}}$$

La réaction est totale. Elle explique le dégagement gazeux ($\mathrm{H_2}$) et l'exothermicité. Bilan de matière :

$$\begin{aligned} n(\mathrm{H^+}) &= 0{,}60 \text{ mol} \\ n(\mathrm{Al}) &= 5{,}0/27 \approx 0{,}185 \text{ mol} \end{aligned}$$

L'aluminium consomme 0,56 mol de $\mathrm{H^+}$. L'acide est en léger excès, l'aluminium est entièrement oxydé et le pH reste dans le domaine de $\mathrm{Al^{3+}}$.

Jury

Le verbe conclure appelle une phrase qui relie la valeur de K° à la transformation réelle : réaction totale, réactif limitant, observations du protocole.

Question 6

Indication 1

Repérer les points où les deux courbes se rejoignent : corps purs et point A. Dans chaque fuseau, quelle courbe correspond à l'apparition de la première bulle ?

Indication 2

Dans un domaine biphasé, la composition des phases ne se lit pas au point figuratif mais sur les courbes, à la même température.

Solution

Les courbes se rejoignent en $w = 0$ (eau, 100 °C), en $w = 1$ (HNO_3, 83 °C) et en A (122 °C) : il s'agit d'un azéotrope à maximum de température.

— **(a)**, la courbe inférieure de chaque fuseau, est la **courbe d'ébullition** ; **(b)**, la courbe supérieure, est la **courbe de rosée**.
— **I** : **liquide** seul, de composition égale à la composition globale.
— **II** ($w < 0{,}67$) : **liquide + vapeur**. Le liquide a la composition lue sur la courbe d'ébullition, la vapeur celle lue sur la courbe de rosée ; la vapeur est plus riche en eau.
— **III** ($w > 0{,}67$) : **liquide + vapeur**, avec les mêmes règles de lecture ; la vapeur est plus riche en HNO_3.
— **IV** : **vapeur** seule, de composition égale à la composition globale.

Piège

Annoncer « liquide + vapeur » sans dire où lire les compositions. La question demande « nature **et** composition ».

Question 7

Indication 1

Une rupture de pente apparaît chaque fois que le nombre de phases change. Repérer, à $w = 0{,}30$, les températures d'entrée et de sortie du fuseau.

Indication 2

Pour le point A, penser à la question suivante : la température peut-elle varier pendant la vaporisation ?

Solution

$w = 0{,}30$**.** Le liquide chauffe seul (pente forte) jusqu'à **105 °C** (courbe d'ébullition, première bulle). La pente diminue alors : une partie de la puissance sert à vaporiser, mais la température continue de croître, car le liquide s'enrichit en HNO_3 et sa température d'ébullition augmente. La dernière goutte disparaît vers **116 °C** (courbe de rosée) : nouvelle rupture de pente, la pente redevient forte (vapeur seule).

$w = 0{,}67$**.** La température croît jusqu'à **122 °C**, puis reste constante (**palier**) pendant toute la vaporisation, et remonte ensuite.

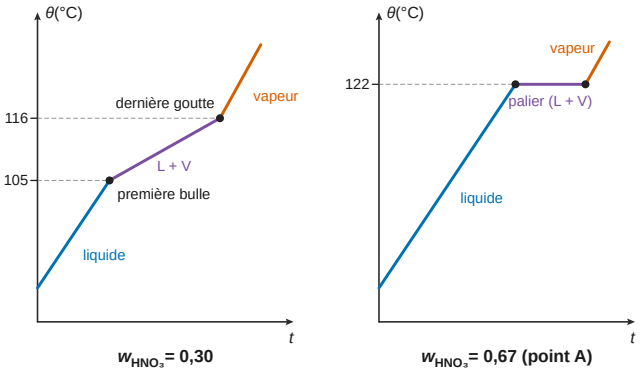


Figure 1 — Courbes d'analyse thermique : deux ruptures de pente à 105 et 116 °C pour w = 0,30, palier à 122 °C pour l'azéotrope

Piège

Dessiner un palier pour $w = 0{,}30$. Un mélange de composition quelconque bout sur un intervalle de température : seuls un corps pur et un azéotrope donnent un palier.

Question 8

Indication 1

Que dire de la composition de la vapeur formée à partir d'un liquide de composition A ?

Indication 2

Compter les paramètres intensifs (T, P, compositions des deux phases), retrancher les relations d'équilibre, puis les contraintes imposées : pression fixée et égalité des compositions.

Solution

Le point A est un **azéotrope** (à maximum de température, dit négatif). La vapeur formée a **la même composition que le liquide** : le mélange bout à température constante (122 °C sous 1 bar) sans changer de composition, comme un corps pur.

Variance du système biphasé :

$$\begin{aligned} v &= c + 2 - \varphi \\ &= 2 \end{aligned}$$

Avec P fixée et la contrainte $w_L = w_V$ propre à l'azéotrope :

$$\boxed{v' = 2 - 1 - 1 = 0}$$

Le système est invariant : la température reste constante tant que les deux phases coexistent, d'où le **palier**. Pour une autre composition, $v' = 1$: la température varie pendant l'ébullition.

Piège

Un azéotrope à maximum de température est dit **négatif** : on ne le qualifie pas d'azéotrope « positif ».

Question 9

Indication 1

Placer le point ($w = 0{,}20$; 105 °C) et vérifier qu'il est dans un fuseau. Tracer l'horizontale et lire les deux compositions aux extrémités.

Indication 2

Écrire la conservation de la masse totale et celle de la masse de HNO_3 ; l'aide numérique du sujet indique les fractions attendues.

Solution

À 105 °C, $w = 0{,}20$ est dans le domaine II : à cette composition, la courbe d'ébullition passe vers 103 °C et la courbe de rosée vers 112 °C. L'horizontale à 105 °C coupe la courbe d'ébullition en $w_L \approx 0{,}30$ et la courbe de rosée en $w_V \approx 0{,}08$.

$$\begin{aligned} m_L + m_V &= m \\ m_L\, w_L + m_V w_V &= m\, w \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m_L &= m\,\frac{w - w_V}{w_L - w_V} \\ &= 1{,}0 \times \frac{0{,}12}{0{,}22} \\ &= \frac{6}{11}\ \text{kg} \end{aligned}$$

$$m_V = \frac{5}{11}\ \text{kg}$$

$$\boxed{\begin{aligned} m_{\text{liquide}} &\approx 0{,}55\ \text{kg}\ (w = 0{,}30) \\ m_{\text{vapeur}} &\approx 0{,}45\ \text{kg}\ (w = 0{,}08) \end{aligned}}$$

Méthode

Théorème des moments : la masse d'une phase est proportionnelle à la longueur du segment qui sépare le point figuratif de l'**autre** phase. On ne l'applique qu'avec des fractions **massiques** quand on cherche des **masses**.

Question 10

Indication 1

Une distillation fractionnée conduit le distillat et le résidu vers les deux bornes du fuseau qui contient le mélange initial.

Indication 2

Laquelle de ces deux bornes a la température d'ébullition la plus élevée ? C'est elle qui reste dans le bouilleur.

Solution

Le mélange $w = 0{,}40$ est dans le fuseau II, borné par l'eau pure (100 °C) et l'azéotrope (122 °C). La vapeur, plus riche en eau, s'élève dans la colonne : en tête, on recueille le constituant de plus basse température d'ébullition ; dans le bouilleur, il reste l'azéotrope.

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{distillat : eau pure } (w = 0)\\ \text{résidu : azéotrope } (w = 0{,}67)\end{array}}$$

Conservation de HNO_3 :

$$\begin{aligned} m_{\text{rés}} &= \frac{m\,w}{w_A} \\ &= \frac{0{,}40}{0{,}67} \\ &\approx \boxed{0{,}60 \text{ kg}} \end{aligned}$$

On recueille aussi environ 0,40 kg d'eau.

> **Piège**
>
> Annoncer « eau et HNO_3 pur » : on ne franchit pas un azéotrope par distillation. Ici le résidu est l'azéotrope, et non le distillat, parce que celui-ci est à **maximum** de température.

Question 11

> **Indication 1**
>
> L'anode est le siège de l'oxydation. À quel pôle du générateur est-elle reliée en électrolyse ?

> **Indication 2**
>
> Pour la soude, penser à trois rôles : réactif, conducteur, et effet sur un acide de pK_a connu.

Solution

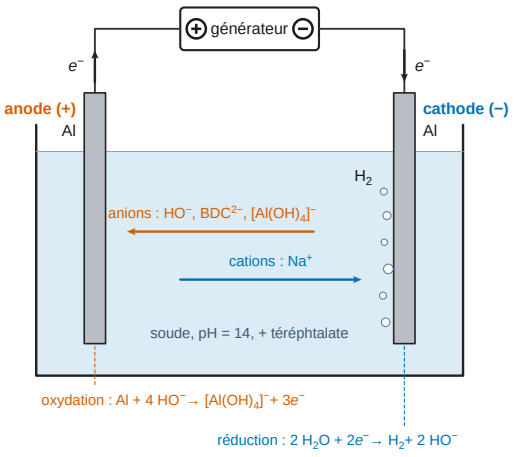


Figure 2 — Cellule d'électrolyse : anode en aluminium au pôle +, cathode en aluminium au pôle −, sens des électrons et migration des ions

Les deux lames d'aluminium plongent dans la soude (pH 14) qui contient l'ion téréphtalate : l'**anode** est reliée au pôle +, la **cathode** au pôle −.

— **Porteurs de charge** : dans le circuit extérieur, les électrons vont de l'anode vers le pôle +, puis du pôle − vers la cathode. Dans la solution, les cations (Na^+) migrent vers la cathode et les anions (HO^-, BDC^{2-}, aluminate) vers l'anode.
— **Soude** : elle fournit les HO^- consommés à l'anode ($Al + 4\ HO^- \rightarrow [Al(OH)_4]^- + 3\ e^-$) et régénérés à la cathode. Elle maintient l'aluminium(III) sous forme d'aluminate soluble (pH > 10), ce qui évite la passivation par $Al(OH)_3$. Elle rend la solution conductrice.
— **Solubilité de l'acide téréphtalique** : à pH 14 $\gg$ pK_{a2} = 4,5, l'acide est entièrement sous forme BDC^{2-}, ionique et très soluble. La soude **augmente fortement sa solubilité**, celle de $BDCH_2$ n'étant que de $1{,}02 \cdot 10^{-4}$ mol/L.

Piège

En électrolyse, l'anode est reliée au pôle +. Dans une pile, c'est l'inverse : l'anode est le pôle −. Aucun électron ne circule dans la solution.

Question 12

Indication 1

Lister, pour chaque électrode, tous les couples où Al ou l'eau peuvent être oxydés (anode) ou réduits (cathode).

Indication 2

Le milieu est basique : équilibrer avec HO^- et H_2O.

Solution

Anode :

$$Al(s) + 4\,HO^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^- + 3\,e^- \qquad 4\,HO^- \longrightarrow O_2(g) + 2\,H_2O + 4\,e^-$$

Cathode :

$$2\,H_2O + 2\,e^- \longrightarrow H_2(g) + 2\,HO^- \qquad [Al(OH)_4]^- + 3\,e^- \longrightarrow Al(s) + 4\,HO^-$$

La seconde réduction n'est possible qu'une fois l'aluminate formé.

Question 13

Indication 1

Calculer les trois potentiels de Nernst à pH 14 (activités unitaires sauf H^+), en écrivant chaque demi-équation avec H^+.

Indication 2

Ajouter ensuite les surpotentiels pour obtenir les potentiels de démarrage. À l'anode, quelle oxydation démarre la première quand le potentiel croît ? À la cathode, quelle réduction démarre la première quand il décroît ?

Solution

Couple de l'aluminate : $[Al(OH)_4]^- + 4H^+ + 3e^- = Al + 4H_2O$.

$$\begin{aligned} E_1 &= -1{,}18 - 0{,}08 \times 14 \\ &= -2{,}30 \text{ V} \end{aligned}$$

Couple de l'eau réduite : $2H^+ + 2e^- = H_2$.

$$\begin{aligned} E_2 &= -0{,}06 \times 14 \\ &= -0{,}84 \text{ V} \end{aligned}$$

Couple de l'eau oxydée : $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$.

$$\begin{aligned} E_3 &= 1{,}23 - 0{,}84 \\ &= 0{,}39 \text{ V} \end{aligned}$$

Réaction	Potentiel de démarrage
oxydation de Al	$-2{,}30 + 0{,}5 = -1{,}80$ V
oxydation de l'eau en O_2	$0{,}39 + 1{,}0 = 1{,}39$ V
réduction de l'eau en H_2	$-0{,}84 - 1{,}0 = -1{,}84$ V
réduction de l'aluminate	$\leq -2{,}30$ V

À l'anode, l'oxydation de Al démarre bien avant celle de l'eau ; à la cathode, la réduction de l'eau démarre avant celle de l'aluminate.

Anode : $Al + 4HO^- \rightarrow [Al(OH)_4]^- + 3e^-$ Cathode : $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2HO^-$

Piège

Le coefficient de pH est $0{,}06\, m/n$: $4 \times 0{,}06/3 = 0{,}08$ V pour le couple de l'aluminate, et non 0,06 V. Une erreur sur ce point inverse les conclusions des questions suivantes.

Question 14

Indication 1

Tracer sur un même axe la branche anodique retenue et la branche cathodique retenue, avec leurs potentiels de démarrage.

Indication 2

Un courant I circule quand l'anode débite $+I$ et la cathode $-I$: quel écart minimal de potentiel cela impose-t-il ?

Solution

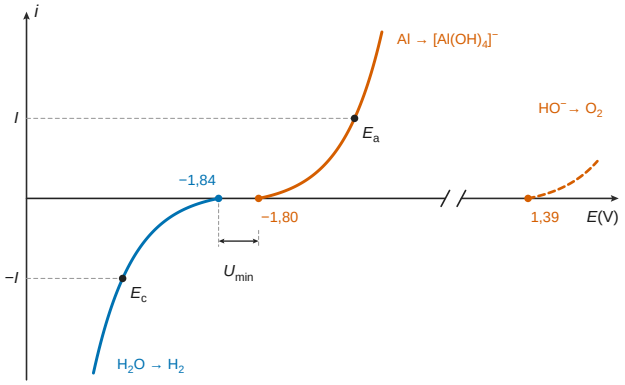


Figure 3 — Allure des courbes courant-potentiel : Umin = 0,04 V entre les seuils −1,84 V et −1,80 V, échelle non respectée

La branche cathodique (réduction de l'eau, $i < 0$) part de −1,84 V. La branche anodique (oxydation de Al, $i > 0$) part de −1,80 V. L'oxydation de l'eau ne partirait qu'à 1,39 V.

Pour qu'un courant passe, il faut $E_a > -1{,}80$ V et $E_c < -1{,}84$ V :

$$\begin{aligned} U_{\text{min}} &= -1{,}80 - (-1{,}84) \\ &= \boxed{0{,}04 \text{ V}} \end{aligned}$$

Équation de l'électrolyse (2 × anode + 3 × cathode, puis division par 2) :

$$\boxed{\text{Al(s)} + \text{HO}^- + 3\,\text{H}_2\text{O} \longrightarrow [\text{Al(OH)}_4]^- + \tfrac{3}{2}\,\text{H}_2\text{(g)}}$$

Méthode

La tension seuil d'électrolyse est l'écart entre les potentiels de démarrage anodique et cathodique, lus sur les courbes $i(E)$. Elle vaut $\Delta E_{\text{Nernst}} + \eta_a - \eta_c$. Ici elle est petite, car la réaction globale est thermodynamiquement favorable : l'aluminium se dissout spontanément dans la soude.

Question 15

Indication 1

La relation $U = E_a - E_c$ n'est complète que si l'on tient compte de la solution, traversée par un courant.

Indication 2

Les surpotentiels donnés sont-ils ceux qui correspondent à 50 mA ?

Solution

L'écart de 0,96 V provient :

— de la **chute ohmique** RI dans l'électrolyte entre les électrodes et dans les connexions ;

— de l'**augmentation des surtensions** avec l'intensité. Les surpotentiels de l'énoncé sont donnés à courant (quasi) nul ; pour débiter 50 mA, l'anode doit être portée au-delà de −1,80 V et la cathode en deçà de −1,84 V (surtensions d'activation, voire de diffusion).

Cette énergie supplémentaire est dissipée (effet Joule, irréversibilités aux électrodes).

Piège

Invoquer uniquement la résistance de la solution : à courant non nul, les branches $i(E)$ ont une pente finie, et les surtensions croissent avec $|i|$.

Question 16

Indication 1

Loi de Faraday : charge, puis quantité d'électrons, puis quantité d'aluminium (combien d'électrons par atome ?), puis masse.

Indication 2

Repérer dans l'aide numérique le produit qui donne la charge, puis le rapport qui donne le rendement.

Solution

$$\begin{aligned} Q &= It \\ &= 0{,}050 \times 3600 \\ &= 180 \text{ C} \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} m_{\text{th}} &= \frac{Q}{3F} M(\text{Al}) \\ &= \frac{180}{3 \times 10^5} \times 27 \\ &= 6{,}0 \cdot 10^{-4} \times 27 \text{ g} \\ &\approx 16 \text{ mg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \eta_F &= \frac{14}{16{,}2} \\ &\approx \boxed{0{,}86} \end{aligned}$$

Avec $m_{\text{th}} \approx 16$ mg, on trouve $\eta_F \approx \frac{7}{8} \approx 0{,}88$.

Conclusion : environ 85 à 90 % de la charge sert à dissoudre l'aluminium, et le procédé est efficace. Le reste de la charge sert à des processus parasites : formation d'un film d'oxyde ou d'hydroxyde en surface, réactions secondaires, courants de fuite.

Méthode

Rendement faradique = quantité effectivement transformée divisée par la quantité prévue par la loi de Faraday, $n = It/(zF)$. Un rendement inférieur à 1 signale qu'une partie du courant sert à d'autres réactions.

Partie II — L'acide téréphtalique

On identifie les monomères du PET, puis on dose l'acide téréphtalique libéré par l'hydrolyse basique. Le cœur de la partie est la lecture conjointe d'une courbe pH-métrique et d'une courbe conductimétrique.

Question 17

Indication 1

Quel groupe se répète dans la chaîne de la figure 3 ? Quelle réaction le forme à partir d'un acide carboxylique ?

Indication 2

Couper chaque liaison C(=O)–O du motif, puis compléter chaque fragment par OH ou par H.

Solution

La fonction formée est l'**ester**. Le PET est un polyester obtenu par polycondensation (polyestérification).

— **$BDCH_2$** : acide benzène-1,4-dicarboxylique, un cycle benzénique portant deux groupes COOH en positions **para** : HOOC–C_6H_4–COOH.
— **Autre monomère** : l'**éthane-1,2-diol** HO–CH_2–CH_2–OH (éthylène glycol). En topologique, c'est un segment de deux sommets, chacun portant un OH.

Question 18

Indication 1

Faire l'inventaire des acides présents dans la solution titrée et tracer le diagramme de prédominance de l'acide téréphtalique.

Indication 2

Deux acidités dont les pK_a diffèrent de moins de 4 unités donnent-elles deux sauts distincts ? Associer chaque segment de la droite conductimétrique aux ions qui apparaissent et disparaissent.

Solution

Prédominance : **$BDCH_2$** pour pH < 3,5, **$BDCH^-$** entre 3,5 et 4,5, **BDC^{2-}** pour pH > 4,5. La solution contient l'excès d'acide sulfurique, diacide fort (H_3O^+), et $BDCH_2$, libéré de son sel par cet acide.

— $0 < V < V_{e1} = 16$ **mL** : $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2\,H_2O$. Le pH reste inférieur à environ 3, $BDCH_2$ prédomine et n'est pas dosé. La conductivité **chute** : H_3O^+ (35 mS · m²/mol) est remplacé par Na^+ (5).
— $V_{e1} < V < V_{e2} = 29$ **mL** : $BDCH_2 + 2\,HO^- \rightarrow BDC^{2-} + 2\,H_2O$. Comme $\Delta pK_a = 1$, les deux acidités sont dosées **ensemble**. Le pH traverse les domaines de $BDCH^-$ et de BDC^{2-} (zone tampon). La conductivité **croît lentement** : il apparaît BDC^{2-} (7) et Na^+ (5) à partir d'une espèce neutre.
— $V > V_{e2}$: excès de HO^-. Le pH tend vers 12 et la conductivité **croît fortement** (HO^- : 20).

Le pH ne présente pas de saut net en V_{e1}, car l'acide faible tamponne dès pH 3 : cette équivalence se repère par la cassure (minimum) de la conductimétrie. Le grand saut de pH est en V_{e2}.

Méthode

En titrage de mélange, on utilise la conductimétrie pour les équivalences que le pH ne marque pas. Chaque segment se justifie par le bilan des ions (disparition, apparition, ions spectateurs apportés), pondéré par leurs conductivités molaires.

Piège

Le sujet impose de traiter H_2SO_4 comme un diacide **fort** : on ne justifie pas l'ordre des dosages par un pK_a de HSO_4^-.

Question 19

Indication 1

Quel volume de soude correspond à l'acide téréphtalique seul ? Combien de HO^- consomme une molécule ?

Indication 2

Rendement : quantité obtenue rapportée à la quantité maximale de motifs de PET hydrolysés. Utiliser l'aide numérique $4{,}8 \times 1{,}3$.

Solution

$$\begin{aligned} n(\mathrm{BDCH_2}) &= \frac{C_b\,(V_{e2} - V_{e1})}{2} \\ &= \frac{2{,}0 \cdot 10^{-2} \times 13 \cdot 10^{-3}}{2} \\ &= 1{,}3 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \end{aligned}$$

$$n_{\max} = \frac{40 \cdot 10^{-3}}{192}\ \text{mol}$$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1{,}3 \cdot 10^{-4} \times 192}{40 \cdot 10^{-3}} \\ &= 1{,}3 \times 4{,}8 \times 10^{-1} \\ &\approx \boxed{0{,}62 = 62\ \%} \end{aligned}$$

Piège

Oublier le facteur 2 (diacide) double le rendement, qui dépasserait alors 100 %, ce qui doit alerter.

Partie III — Formation du MIL-53(Al) en mode continu

Trois questions courtes sur le RPAC : bilan de matière en régime permanent, temps de passage, bilan thermique adiabatique.

Question 20

Indication 1

Définition du taux de conversion appliquée au réactif limitant, avec un débit volumique conservé.

Solution

$$\begin{aligned}[\mathrm{Al^{3+}}]_s &= c_0\,(1-X)\\ &= 1{,}0\times 0{,}20\\ &= \boxed{0{,}20\ \mathrm{mol\cdot L^{-1}}}\end{aligned}$$

Question 21

Indication 1

Bilan de matière sur $\mathrm{Al^{3+}}$ en régime permanent : entrée = sortie + disparition par réaction dans tout le volume.

Indication 2

Dans un RPAC, à quelle concentration la vitesse est-elle évaluée ?

Solution

Le réacteur est uniforme, à la composition de sortie, et $v = k\,c_s$:

$$Q\,c_0 = Q\,c_s + k\,c_s\,\mathcal{V}$$

d'où

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{\mathcal{V}}{Q}\\ &= \frac{c_0 - c_s}{k\,c_s}\\ &= \frac{X}{k(1-X)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau &= \frac{0{,}80}{5{,}0\times 0{,}20}\\ &= \boxed{0{,}80\ \mathrm{min} = 48\ \mathrm{s}}\end{aligned}$$

$$\mathcal{V} = Q\tau = \boxed{240\ \mathrm{L}}$$

Piège

Utiliser la loi intégrée du réacteur fermé, $\tau = \ln(1/(1-X))/k$, qui donnerait 0,32 min. Elle vaut pour un réacteur fermé ou piston, pas pour un RPAC.

Question 22

Indication 1

Premier principe en système ouvert, en régime permanent, adiabatique : le flux d'enthalpie est conservé entre l'entrée et la sortie.

Indication 2

Décomposer en deux étapes fictives : réaction à T_e (débit molaire réagi Qc_0X), puis échauffement du débit massique ρQ de T_e à T_s.

Solution

$$0 = Q\,c_0\,X\,\Delta_r H^\circ + \rho\,Q\,C_{moy}\,(T_s - T_e)$$

d'où

$$\Delta T = \frac{-\Delta_r H^\circ\, c_0\, X}{\rho\, C_{moy}}$$

$$\Delta T = \frac{65\cdot 10^3 \times 1{,}0 \times 0{,}80}{1 \times 5\cdot 10^3}$$
$$\approx \boxed{+10\ \text{K}}$$

La réaction exothermique échauffe le milieu d'une dizaine de degrés : c'est **modéré**, compatible avec la gamme de 20 à 80 °C, sans risque d'emballement. Le débit Q se simplifie : ΔT ne dépend que de la concentration d'entrée et de la conversion. On a supposé $\Delta_r H^\circ$ indépendante de T.

Méthode

Élévation adiabatique de température : $\Delta T_{ad} = -\Delta_r H\, c_0 X/(\rho c_p)$. C'est la grandeur à calculer en premier pour juger de la sécurité thermique d'un réacteur.

Partie IV — Étude de la liaison aluminium-oxygène dans le MIL-53(Al)

Le diagramme des OM du complexe plan carré est fourni : il faut l'interpréter par la méthode des fragments. On construit ensuite les OM de HO^- et l'on raisonne sur les orbitales frontalières pour expliquer le pont Al–OH–Al.

Question 23

Indication 1

Pour chaque OM du fragment L_4, chercher l'orbitale de valence de Al (3s, $3p_x$, $3p_y$, $3p_z$) qui a la même symétrie, c'est-à-dire un recouvrement non nul.

Indication 2

Une OM de fragment qui ne trouve aucun partenaire reste à son énergie : regarder sur la figure 6 quelles OM ne sont reliées qu'à un seul côté.

Solution

Recouvrements non nuls :

— 3s avec φ_1 (les 4 L en phase) ;
— $3p_y$ avec φ_2 et $3p_x$ avec φ_3 (L en opposition de phase sur un même axe).

φ_4 (signes $+, -, +, -$ d'un axe à l'autre) n'a pas de partenaire, faute d'orbitale d sur Al ; $3p_z$ non plus.

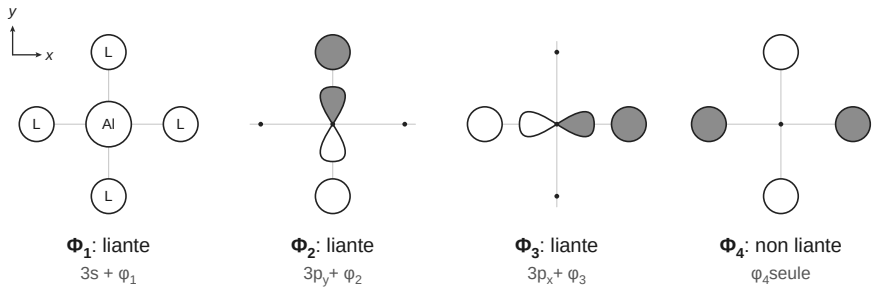


Figure 4 — Les quatre OM les plus basses de AlL4 vues de dessus : Φ1, Φ2, Φ3 liantes, Φ4 non liante

Représentation conventionnelle (schéma ci-dessus, plan xy vu de dessus) :

— Φ_1 : 3s de Al en phase avec les 4 orbitales des L, toutes de même signe. **Liante.**
— Φ_2**,** Φ_3 (dégénérées) : $3p_y$ (resp. $3p_x$) de Al, chaque lobe en phase avec l'orbitale du L situé en face, sur le même axe. **Liantes.**
— Φ_4 : orbitales des L seules, de même signe sur l'axe x, de signe opposé sur l'axe y, sans contribution de Al. **Non liante.**

$$\boxed{\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3 \text{ liantes}; \quad \Phi_4 \text{ non liante}}$$

Au-dessus : $\Phi_5 = 3p_z$, non liante.

Viennent ensuite Φ_6 et Φ_7, antiliantes (p_x, p_y), puis Φ_8, antiliante (s).

Piège

Raisonner comme pour un complexe de métal de transition et associer φ_4 à une orbitale $d_{x^2-y^2}$: l'aluminium n'a pas d'orbitale d de valence.

Question 24

Indication 1

Remplir les OM par énergie croissante avec 8 électrons.

Solution

Φ_1, Φ_2, Φ_3 et Φ_4 sont doublement occupées.

$$\boxed{\begin{array}{l}\text{HO} = \Phi_4 \text{ (non liante, sur les ligands)} \\ \text{BV} = \Phi_5 \text{ (}3p_z \text{ de Al, vacante)}\end{array}}$$

La BV est perpendiculaire au plan du complexe et présente un lobe de chaque côté : c'est elle qui accueillera les ligands axiaux.

Question 25

> **Indication 1**
>
> Calculer les écarts d'énergie entre 1s(H) et chacune des OA de valence de O, et appliquer le critère des 10 eV.

> **Indication 2**
>
> Parmi les trois orbitales 2p, laquelle a un recouvrement non nul avec 1s(H) ? Compter ensuite les électrons de valence de l'ion, sans oublier la charge.

Solution

Axe O–H noté z'.

— $|-33{,}9 + 13{,}6| = 20{,}3$ eV, supérieur à 10 eV : 2s(O) n'interagit pas.
— $|-17{,}6 + 13{,}6| = 4{,}0$ eV, inférieur à 10 eV : 1s(H) interagit avec la seule $2p_{z'}$, car son recouvrement avec $2p_{x'}$ et $2p_{y'}$ est nul.

OM (énergie croissante)	Nature	Électrons
2s(O)	non liante	2
$\sigma = 2p_{z'} + 1s$, plus développée sur O	liante	2
$2p_{x'}$, $2p_{y'}$ de O	non liantes, dégénérées	4
$\sigma^* = 2p_{z'} - 1s$, plus développée sur H	antiliante	0

8 électrons de valence $(6 + 1 + 1)$.

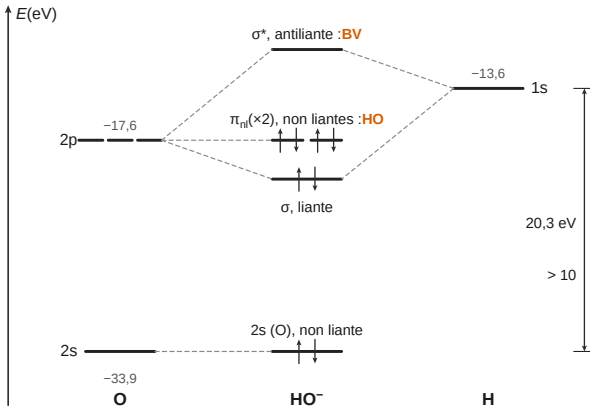


Figure 5 — Diagramme d'OM de HO− : 2s(O) non liante, σ liante, deux π non liantes (HO) et σ* antiliante (BV)

$$\boxed{\text{HO : } 2p_{x'},\ 2p_{y'} \text{ de O (non liantes)}; \qquad \text{BV : } \sigma^*_{\text{OH}}}$$

Représentation : chaque HO est une orbitale p pure de O, à deux lobes de signes opposés, perpendiculaire à l'axe O–H. La BV σ^* comporte un gros lobe sur H et un lobe plus petit, de signe opposé, sur O, du côté de H, avec un nœud entre les deux atomes.

Méthode

Dans une OM liante, l'OA la plus basse en énergie (la plus électronégative) a le plus gros coefficient ; dans l'antiliante, c'est l'inverse.

Question 26

Indication 1

Lequel des deux partenaires est le nucléophile ? Associer sa HO à la BV de l'autre.

Indication 2

Vérifier le recouvrement : une orbitale qui arrive selon Oz peut-elle interagir avec Φ_4, contenue dans le plan xy ?

Solution

L'interaction est **HO(HO⁻) – BV([AlL₄])** : un doublet non liant 2p de O donne dans la $3p_z$ vacante de Al (Φ_5).

L'interaction inverse, HO du complexe (Φ_4) avec σ^* de HO^-, a un recouvrement nul par symétrie : Φ_4 présente des signes alternés dans le plan xy.

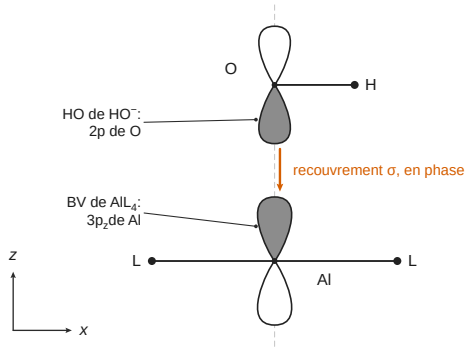


Figure 6 — Recouvrement σ en phase, selon Oz, entre la HO 2p de O (HO−) et la BV 3pz de Al (AlL4)

HO^- arrive selon Oz ; un lobe de la 2p non liante de O pointe vers Al (dans ce modèle, l'axe O–H est donc perpendiculaire à Oz) et recouvre axialement, en phase, le lobe supérieur de la $3p_z$ de Al (recouvrement σ). Cette interaction à deux électrons forme la liaison de coordination Al–O.

Question 27

Indication 1

Combien de doublets non liants, de même énergie, porte l'oxygène de HO^- ? Combien en faut-il pour une liaison de coordination ?

Indication 2

Regarder aussi la BV du complexe : combien de lobes, de quel côté du plan ?

Solution

L'oxygène de HO^- possède **deux** HO dégénérées (deux doublets 2p non liants). Après une première liaison Al–O, il garde un doublet disponible, qu'il peut donner à la $3p_z$ vacante d'un **second** complexe. Inversement, la $3p_z$ de chaque Al a deux lobes, au-dessus et au-dessous du plan : chaque Al accepte deux HO^- en *trans* (figure 5) et complète son octaèdre.

HO^- est donc un ligand pontant (μ_2-OH), ce qui explique les chaînes …Al–OH–Al–OH… d'octaèdres reliés par leurs sommets du MIL-53(Al).

Problème 2 — Synthèse de 1,3-oxazines

Partie I — Formation d'un succinimide à partir de l'acide (+)-tartrique

On fixe la stéréochimie de l'acide tartrique, qui sera conservée jusqu'au bout. On protège ensuite les deux alcools (Williamson), puis on libère les acides carboxyliques (saponification), avec une analyse détaillée du traitement.

Question 28

Indication 1

Classer les quatre substituants de chaque centre par les règles CIP ; la difficulté est de départager COOH et CH(OH)COOH.

Indication 2

Le H implicite est-il vers l'avant ou vers l'arrière quand le OH est en coin plein ?

Solution

Priorités sur C2 comme sur C3 : OH > COOH (O,O,O) > CH(OH)COOH (O,C,H) > H.

Sur la figure 8, sur chaque centre, OH est en coin plein et H est donc en arrière. Sur C2 (sommet bas), le parcours OH (bas) → COOH (haut gauche) → C3 (haut droite) tourne dans le sens horaire : **R**. Sur C3 (sommet haut), le parcours OH (haut) → COOH (bas droite) → C2 (bas gauche) tourne aussi dans le sens horaire : **R**.

acide $(2R, 3R)$-2,3-dihydroxybutanedioïque

Piège

Lire le sens de rotation avec H vers l'observateur sans inverser le résultat. Ici, H est en arrière, et la lecture est directe.

Question 29

Indication 1

Deux centres stéréogènes donnent au plus quatre combinaisons. Les deux moitiés de la molécule étant identiques, deux d'entre elles décrivent-elles la même molécule ?

Solution

Il existe **3 stéréoisomères de configuration** (représentés sur la même chaîne en zigzag que la figure 8) :

— **(2R,3R)** : l'acide (+)-tartrique, les deux OH en coin plein, chiral ;
— **(2S,3S)** : son énantiomère, les deux OH en pointillés ;
— **(2R,3S)**, identique à (2S,3R) : la forme **méso**, avec un OH en coin plein et l'autre en pointillés. Elle est achirale (centre de symétrie dans la conformation anti, plan de symétrie dans la conformation éclipsée).

Les formes (R,R) et (S,S) sont énantiomères ; la forme méso est diastéréoisomère de chacune.

Piège

Compter quatre stéréoisomères : (R,S) et (S,R) sont la même molécule, superposable à son image.

Question 30

Indication 1

La mention (+) concerne une mesure au polarimètre : dans quel sens tourne le plan de polarisation ?

Solution

(+) correspond à **dextrogyre** : la substance fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée rectilignement **vers la droite** (sens horaire pour un observateur qui reçoit la lumière), $[\alpha] > 0$.

$(2S, 3S)$: (−), lévogyre;	méso : achiral, optiquement inactif, sans mention

Piège

Croire que R signifie dextrogyre : le signe de $[\alpha]$ se mesure, il ne se déduit pas des descripteurs CIP.

Question 31

Indication 1

Quelle réaction donne un ester à partir d'un acide et d'un alcool ? Elle est lente et équilibrée : comment agir sur chacun de ces deux défauts ?

Indication 2

Pour que le Dean-Stark sépare l'eau, que faut-il au solvant vis-à-vis de l'eau (miscibilité, densité, azéotrope) ?

Solution

On réalise une **estérification de Fischer** : acide tartrique dans l'**éthanol en large excès**, catalyseur acide (H_2SO_4 ou APTS), chauffage à reflux. Le catalyseur et la température accélèrent une réaction lente ; l'excès d'alcool déplace un équilibre de constante $K \approx 1$.

Dean-Stark : il élimine l'eau formée et déplace l'équilibre vers l'ester. Il faut un solvant **non miscible à l'eau, moins dense qu'elle**, qui forme avec l'eau un **hétéroazéotrope** de température d'ébullition inférieure à celle des autres espèces (toluène, cyclohexane). L'eau condensée décante au fond du tube et y reste piégée, tandis que le solvant reflue dans le ballon.

Piège

Proposer un Dean-Stark dans l'éthanol pur : l'éthanol est miscible à l'eau, et rien ne décanterait.

Question 32

Indication 1

Comparer le groupe porté par les carbones 2 et 3 avant et après la réaction.

Indication 2

Comparer les pK_a des couples H_2/H^- et ROH/RO^- donnés.

Solution

On crée deux fonctions **éther-oxyde** (éthers benzyliques). **NaH** est une base forte (pK_a 35 $\gg$ 16–18) : il déprotone totalement et irréversiblement (départ de H_2) les deux alcools en **alcoolates**, bien plus nucléophiles que les alcools.

Question 33

Indication 1

Utiliser les deux données physiques du DMF, puis regarder s'il porte un hydrogène acide.

Solution

Le DMF est **polaire** ($\mu = 3{,}85$ D) et **dissociant** ($\varepsilon_r = 38$) : il dissout et dissocie les espèces ioniques (alcoolate de sodium, NaBr) ainsi que les réactifs organiques. Il est **aprotique** : il ne réagit pas avec NaH et ne protone pas l'alcoolate. Il solvate bien les cations (doublets de O) et mal les anions (pas de liaison hydrogène) : l'alcoolate, peu solvaté, est très nucléophile, ce qui favorise la SN2 sur BnBr.

Méthode

Solvants des SN2 avec un nucléophile anionique : polaires aprotiques (DMF, DMSO, acétone). Ils dissolvent le sel tout en laissant l'anion réactif.

Question 34

Indication 1

Deux actes élémentaires par fonction alcool : une réaction acide-base, puis une substitution nucléophile.

Indication 2

Une liaison d'un carbone stéréogène est-elle rompue ? En déduire la configuration de **1** et son éventuelle symétrie.

Solution

Pour chaque fonction alcool :

1. **Acide-base** : $\mathrm{RO{-}H + H^- \rightarrow RO^- + H_2\uparrow}$. Une flèche part du doublet de $\mathrm{H^-}$ vers le H de OH, une autre de la liaison O–H vers O.
2. **SN2** : $\mathrm{RO^- + PhCH_2{-}Br \rightarrow RO{-}CH_2Ph + Br^-}$, en une étape. Une flèche part du doublet de $\mathrm{O^-}$ vers le carbone benzylique, à l'opposé de Br, une autre de la liaison C–Br vers Br.

Aucune liaison de C2 ni de C3 n'est rompue : **1** est (2R,3R), chiral (axe C_2, sans plan ni centre de symétrie) et formé seul, sans son énantiomère. **Il est optiquement actif.**

Piège

Confondre « deux centres identiques » et « méso » : la forme (R,R) n'est pas superposable à son image, contrairement à la forme (R,S).

Question 35

Indication 1

Repérer d'abord le motif éthyle (triplet et quadruplet de même J). Exploiter ensuite la symétrie C_2 pour expliquer les intégrations doublées.

Indication 2

Pourquoi deux H portés par des carbones voisins peuvent-ils apparaître en singulet ?

Solution

δ (ppm)	Int.	Mult.	Attribution
1,16	6 H	t, $J = 7{,}2$ Hz	2 CH_3 (OCH_2CH_3), couplés aux 2 H du CH_2 voisin
4,12	4 H	q, $J = 7{,}2$ Hz	2 OCH_2CH_3, couplés aux 3 H du CH_3 (même J), déblindés par O de l'ester
4,37	2 H	s	2 CH(OBn), équivalents par l'axe C_2 : leur couplage mutuel n'est pas observable, et ils n'ont pas d'autre voisin ; déblindés par O et C=O
4,60	4 H	s	2 OCH_2Ph, sans H sur les atomes voisins (O, C aromatique)
7,30	10 H	m	10 H aromatiques

Le total de 26 H correspond à $C_{22}H_{26}O_6$.

> **Méthode**
>
> Des noyaux équivalents ne se couplent pas de façon observable. Une symétrie de la molécule (C_2, plan) explique à la fois des intégrations doublées et des singulets inattendus.

Question 36

> **Indication 1**
>
> Comparer les formules brutes de **1** et de **2** : quels groupes ont disparu ?

Solution

Il s'agit d'une **saponification** des deux esters ; l'acidification qui suit donne le diacide. La formule $C_{22}H_{26}O_6 - 2\ C_2H_4$ donne $C_{18}H_{18}O_6$ ($M = 330$ g/mol ; 4,27 g correspondent bien à 13 mmol).

2 = acide (2R,3R)-2,3-bis(benzyloxy)butanedioïque, HOOC–CH(OBn)–CH(OBn)–COOH. Sa représentation topologique spatiale est celle de **1** (figure 9), dans laquelle les deux OEt sont remplacés par OH, avec les mêmes coins pleins pour les OBn : configuration conservée.

Question 37

> **Indication 1**
>
> Qui doit être dissous : un sel minéral et un diester très lipophile. Un seul solvant y suffit-il ?

> **Indication 2**
>
> Que deviendrait l'éthanol lors de l'acidification, puis lors de l'extraction à l'éthanoate d'éthyle ?

Solution

Éthanol/eau : l'eau dissout LiOH et fournit HO^-, l'éthanol dissout le diester **1**. La réaction se fait **en phase homogène**, donc plus vite. L'éthanol est aussi l'alcool libéré, ce qui exclut toute transestérification parasite.

Élimination de l'éthanol avant acidification :

— en milieu acide, l'éthanol pourrait ré-estérifier en partie le diacide (Fischer) ;
— surtout, l'éthanol est miscible à l'eau et à l'éthanoate d'éthyle : il gênerait la décantation et retiendrait **2** dans la phase aqueuse, ce qui ferait baisser l'efficacité de l'extraction.

Question 38

> **Indication 1**
>
> Sous quelle forme se trouve **2** en milieu basique, et laquelle est soluble dans un solvant organique ? Comparer pH = 2 aux pK_a.

> **Indication 2**
>
> Écrire la quantité restant en phase aqueuse après une extraction par un volume v, avec le coefficient de partage K, puis après p extractions.

Solution

Acidification : le dicarboxylate de lithium, ionique, reste dans l'eau. À pH = 2, inférieur aux pK_a (3–5) d'au moins une unité, **2** est sous forme de diacide neutre, extractible par l'éthanoate d'éthyle.

Extractions multiples : il reste dans l'eau, après p extractions de volume v,

$$n_{\text{restant}} = n_0 \left(\frac{V_{aq}}{V_{aq} + K\,v} \right)^p$$

À volume total $pv = 400$ mL fixé, cette quantité diminue quand p augmente. Par exemple, si $Kv/V_{aq} = 1$ pour $v = 100$ mL : $(1/2)^4 \approx 6$ % restant après 4 extractions, contre $1/5 = 20$ % après une seule. **Fractionner est plus efficace.**

Méthode

Le gain des extractions multiples se démontre en trois lignes avec la loi de partage. C'est une justification quantitative à donner à chaque fois.

Question 39

Indication 1

Penser à ce qui reste dans la phase organique après extraction (eau, sels, acide) et à la solubilité de **2** dans une phase aqueuse très salée.

Solution

La **saumure** élimine l'acide et les sels résiduels (HCl, LiCl). Elle retire une partie de l'**eau dissoute** dans l'éthanoate d'éthyle (pré-séchage avant $MgSO_4$). Elle limite le passage de **2** dans l'eau par **relargage**, la phase aqueuse très ionique dissolvant peu le composé organique. Elle facilite enfin la décantation.

L'eau pure redissoudrait une partie du diacide **2**, assez polaire avec ses deux COOH, ce qui ferait perdre du produit. Elle laisserait aussi davantage d'eau dans la phase organique.

Partie II — Formation de 1,3-oxazines

La partie commence par un échec instructif (Q40–Q44) : activation de l'imide, réduction partielle, ion N-acyliminium. Elle construit ensuite la chaîne énone (Q45–Q47) qui permettra de fermer le cycle oxazine par oxa-Michael (Q48–Q49).

Question 40

Indication 1

Activer la nucléophilie de N revient à le déprotoner. Écarter d'abord les acides, puis les bases trop faibles.

Indication 2

Parmi les bases fortes restantes, laquelle ne risque pas de s'additionner sur les C=O de l'imide ?

Solution

— H_2SO_4, APTS : acides, **exclus**.
— Pyridine (pK_a du pyridinium ≈ 5) : trop faible pour déprotoner l'imide, **exclue**.
— NaOH : déprotonation équilibrée ; HO^- est aussi nucléophile et peut ouvrir l'imide par hydrolyse ; l'eau formée gêne l'alkylation. **Déconseillé.**
— CH_3MgBr : base forte, mais nucléophile qui s'additionne sur les C=O. **Exclu.**
— **NaH** : base très forte, non nucléophile, déprotonation totale et irréversible (départ de H_2) en milieu aprotique.

$$\boxed{\text{R1} = \text{NaH}}$$

Méthode

Pour déprotoner sans attaquer un électrophile voisin, choisir une base forte peu nucléophile : NaH, LDA, ou un alcoolate encombré.

Question 41

Indication 1

Partir du doublet négatif de N et le faire basculer vers chacun des deux carbonyles.

Solution

4bis est le cycle de **4** avec N^- (contre-ion Na^+) à la place de N–H, les deux OBn étant inchangés. Formes mésomères limites :

$$\begin{aligned} &\text{O=C}-\overset{\ominus}{\text{N}}-\text{C=O} \\ \longleftrightarrow\ &{}^{\ominus}\text{O}-\text{C=N}-\text{C=O} \\ \longleftrightarrow\ &\text{O=C}-\text{N=C}-\text{O}^{\ominus} \end{aligned}$$

La charge est délocalisée sur N et sur **deux** oxygènes électronégatifs ($\chi = 3{,}44$), d'où la relative stabilité de l'anion et l'acidité marquée de l'imide, bien supérieure à celle d'un amide simple.

Question 42

Indication 1

Comparer **5** et **4** : quel groupe a été ajouté sur N ? Quel électrophile simple l'apporte par SN2 ?

Solution

$$\boxed{\text{R2} = \text{bromure d'allyle } \text{CH}_2\text{=CH}-\text{CH}_2\text{Br}}$$

L'azote de **4bis** réalise une SN2 sur le carbone allylique primaire, et Br^- part.

Question 43

Indication 1

Quelles fonctions **6** contient-il ? Associer chaque bande à une liaison du tableau IR.

Indication 2

La bande C=O est-elle en haut ou en bas de sa plage ? Relier sa position à la nature du carbonyle.

Solution

— **3 340 cm^{-1}, large** : élongation O–H de l'hémiaminal (OH porté par le carbone lié à N), élargie par les liaisons hydrogène.
— **1 675 cm^{-1}, intense** : élongation C=O du lactame. Elle se situe en bas de la plage, car la conjugaison avec le doublet de N affaiblit la liaison C=O.

Piège

Attribuer 1 675 cm^{-1} à la liaison C=C : la bande C=C est faible et se situe plus bas (1 580–1 620 cm^{-1} d'après les données) ; la bande « intense » est celle du carbonyle.

Question 44

Indication 1

Première étape : quel réactif apporte un nucléophile, et sur quel site s'additionne-t-il ? Comparer à **6**.

Indication 2

Deuxième étape, en milieu acide : faire partir OH sous forme d'eau. Quel cation se forme, et quel atome voisin le stabilise ?

Indication 3

Le nucléophile final est le solvant.

Solution

NaBH$_4$/MeOH puis hydrolyse : addition de H$^-$ sur l'un des deux C=O, équivalents, de **8** (flèche de la liaison B–H vers C, puis de la liaison π C=O vers O). L'alcoolate obtenu est protoné en **hydroxylactame** (5-hydroxy-1-allylpyrrolidin-2-one). Le C=O restant, celui d'un amide, est peu électrophile.

APTS/EtOH puis hydrolyse :

1. protonation de OH, qui devient $-OH_2^+$;
2. départ de H_2O, assisté par le doublet de N : **ion N-acyliminium** ;
3. addition de EtOH sur le carbone de $C=N^+$;
4. déprotonation, qui donne **9** (5-éthoxy-1-allylpyrrolidin-2-one, un N,O-acétal) et régénère H^+.

Méthode

Un hémiaminal s'ionise en milieu acide en ion iminium, que piège un nucléophile. C'est le même schéma que l'acétalisation, l'azote remplaçant l'oxygène comme donneur.

Question 45

Indication 1

La silylation libère HCl. Que devient-il en présence d'imidazole ?

Indication 2

L'imidazole a deux azotes : lequel a un doublet non liant qui n'est pas engagé dans la délocalisation électronique du cycle ?

Solution

L'imidazole est d'abord une **base** : il capte HCl (pK_a 6,9) sous forme de chlorure d'imidazolium et protège ainsi les groupes sensibles aux acides. C'est aussi un **catalyseur nucléophile** : il attaque le silicium de TBSCl et forme un ion *N*-silylimidazolium, plus électrophile, que l'alcool attaque ensuite.

Site actif : l'azote de **type pyridine** (=N–, sans H), dont le doublet non liant n'intervient dans aucune forme mésomère du cycle : il est localisé, donc disponible. Le doublet de l'azote N–H est délocalisé sur le cycle par mésomérie avec les doubles liaisons C=C et C=N et n'est pas disponible. L'ion imidazolium est en outre stabilisé par délocalisation de la charge sur les deux azotes.

Piège

Désigner l'azote N–H comme site basique : protoner ce doublet supprimerait sa délocalisation sur le cycle, donc la stabilisation par mésomérie.

Question 46

Indication 1

Comparer le nombre de liaisons B–H et l'encombrement de BH_3 et du 9-BBN.

Indication 2

L'hydroboration-oxydation d'un alcène terminal donne un alcool : primaire ou secondaire ?

Solution

Intérêt du 9-BBN :

— il n'a **qu'une liaison B–H** : une seule addition par molécule de borane, ce qui donne un produit unique ;
— il est **très encombré** : le bore se fixe quasi exclusivement sur le carbone terminal (régiosélectivité anti-Markovnikov presque totale) ;
— il est **plus chimiosélectif** que BH_3, qui réduit aussi les amides ; c'est de plus un solide stable et facile à manipuler.

11 : la même pyrrolidin-2-one que **10** (BnO en coin plein en C3, BnO en pointillés en C4, OTBS en pointillés en C5), dont la chaîne N-allyle devient **N–CH_2–CH_2–CH_2–OH**.

Question 47

Indication 1

Comparer les chaînes de **11** et de **12** : combien de carbones ont été ajoutés, et par quel réactif à trois carbones ?

Indication 2

Une condensation aldolique demande un électrophile carbonylé : de quelle fonction faut-il disposer en bout de chaîne, et quel oxydant des données permet de l'obtenir sans aller trop loin ?

Indication 3

Pour un aldol croisé propre, comment former l'énolate d'un seul partenaire ? Regarder les pK_a des données.

Solution

1. **Oxydation ménagée** de l'alcool primaire en **aldéhyde** N–CH_2CH_2–CHO par **CrO_3/pyridine** (H_2CrO_4 irait jusqu'à l'acide).
2. **Aldolisation croisée** avec la **propanone** : énolate de l'acétone formé quantitativement par le LDA (pK_a 36 $\gg$ 22) dans le THF à -78 °C, puis ajout de l'aldéhyde, et hydrolyse. On obtient N–CH_2CH_2–CH(OH)–CH_2–CO–CH_3. Variante : acétone en large excès avec NaOH dilué.
3. **Crotonisation** en milieu basique et à chaud (E1cb) : on obtient l'énone conjuguée *E*, **12**.

Piège

Faire la déshydratation en milieu acide : l'APTS ionise le N,O-acétal en ion N-acyliminium (Q44) et menace le groupe OTBS. On reste en conditions basiques.

Question 48

Indication 1

Quel hydrogène de la cyclopentane-1,3-dione est acide (pK_a 8,9) ? Sur quel carbone de la buténone le nucléophile s'additionne-t-il dans une addition de Michael ?

Indication 2

Une base forte est-elle nécessaire, compte tenu de ce pK_a ? Quel solvant facilite les transferts de proton ?

Solution

Produit : la **2-(3-oxobutyl)cyclopentane-1,3-dione**, un cycle à 5 chaînons avec deux C=O en 1 et 3, dont le carbone 2 porte la chaîne –$CH_2CH_2C(=O)CH_3$.

Conditions : une base modérée en **quantité catalytique** (Et_3N, ou HO^- ou EtO^- catalytiques) dans un **solvant protique** (eau, méthanol, éthanol), à température ambiante. La dione, assez acide, n'exige pas de base forte ; une base forte stœchiométrique favoriserait la polymérisation ou l'aldolisation de la buténone et une double addition. L'énolate stabilisé conduit à l'addition 1,4 (contrôle thermodynamique).

Mécanisme :

1. déprotonation du CH_2 situé entre les deux C=O : énolate délocalisé sur C2 et les deux O ;
2. addition 1,4 : le doublet de C2 attaque le carbone β ($=CH_2$) de la buténone, la liaison π C=C bascule en C=Cα, puis le π C=O vers O^- ; on obtient l'énolate de la cétone ;
3. protonation sur le carbone α par le solvant ou par BH, ce qui régénère la base et donne le produit.

Méthode

Un nucléophile carboné stabilisé (énolate de 1,3-dicarbonylé) s'additionne en 1,4 sur une énone. Une base catalytique suffit, car le produit, moins acide, est protoné par le milieu.

Question 49

Indication 1

Quels centres stéréogènes de **13** existaient déjà dans **12**, et lequel est créé par l'addition de l'alcoolate sur l'énone ?

Indication 2

Le stéréoisomère formé ne diffère de **13** que par ce nouveau centre : est-ce un énantiomère ou un diastéréoisomère ?

Solution

L'oxa-Michael crée un seul **nouveau centre stéréogène**, le carbone du cycle oxazine lié à O qui porte CH_2COCH_3. Les deux C–OBn et le carbone de jonction N–CH–O gardent leur configuration (liaisons non rompues). Le stéréoisomère susceptible de se former est l'**épimère de 13 en ce carbone** : même représentation que **13** sur la figure 14 (BnO en coin plein et en pointillés, H de jonction en coin plein), mais avec $\mathbf{CH_2COCH_3}$ **en coin plein** au lieu de pointillés, c'est-à-dire du même côté que l'hydrogène de jonction.

C'est un **diastéréoisomère** de **13** (une configuration inversée sur quatre), et non un énantiomère. Les diastéréoisomères ont des propriétés physiques différentes (R_f, solubilité, températures de changement d'état) : **on peut les séparer physiquement**, par chromatographie sur colonne ou par recristallisation.

Piège

Dessiner l'image de **13** dans un miroir : on obtiendrait un énantiomère, ce qui exigerait d'inverser **tous** les centres, y compris ceux hérités de l'acide tartrique, qui ne sont pas touchés ici.

Bilan

Méthodes à retenir

— Diagramme E-pH : n.o. en ordonnée, basicité en abscisse, pentes en $-0{,}06\,m/n$, convention de tracé dans la loi de Nernst (Q3–Q4) ; $\log K = n\Delta E^\circ/0{,}06$ (Q5).
— Diagramme binaire isobare : nommer les courbes, lire les compositions sur les courbes, théorème des moments en fractions massiques, variance et palier de l'azéotrope, limite de la distillation (Q6–Q10).
— Électrolyse : couples écrits en milieu basique, potentiels de démarrage = Nernst + surpotentiels, tension seuil, part de la chute ohmique et des surtensions, rendement faradique (Q11–Q16).
— Titrage d'un mélange acide fort + diacide faible à pK_a proches : une seule équivalence pour le diacide, rôle de la conductimétrie (Q18–Q19).

— RPAC : $\tau = X/(k(1-X))$ à l'ordre 1, élévation adiabatique $\Delta T = -\Delta_r H\, c_0 X/(\rho c)$ (Q21–Q22).
— OM par fragments : symétrie, OM non liantes, orbitales frontalières, interaction HO du nucléophile – BV de l'électrophile, recouvrement nul par symétrie (Q23–Q27).
— Chimie organique : CIP et forme méso, Fischer et Dean-Stark, Williamson dans un solvant polaire aprotique, saponification et traitement, choix d'une base non nucléophile, ion N-acyliminium, silylation catalysée par l'imidazole, hydroboration sélective, oxydation ménagée, aldolisation-crotonisation, addition de Michael, diastéréoisomères séparables (Q28–Q49).

Prérequis à revoir : loi de Nernst avec H^+ et HO^- ; règle des phases ; courbes courant-potentiel ; conductivités molaires et allure des droites de titrage ; bilans en réacteur ouvert ; règles de construction des diagrammes d'OM ; règles CIP ; lecture des spectres IR et RMN ; tableau des pK_a de la chimie organique.

Questions classiques transposables : attribution d'un diagramme E-pH ; analyse thermique et azéotrope ; tension de seuil et rendement faradique d'une électrolyse ; titrage d'un polyacide suivi par deux méthodes ; RPAC d'ordre 1 ; pontage d'un ligand expliqué par les OM ; stéréoisomères de l'acide tartrique ; justification d'un Dean-Stark, du DMF ou d'extractions multiples ; mécanisme d'une addition de Michael.